

METODOLOGIA SEMIDA

MESTRE DA COLORIMETRIA

Manual Operacional de Ajuste e Igualação de Cores
Automotivas pelo Método Primeiro Ângulo



1. O Princípio Fundamental: Método Primeiro Ângulo

O **Método do Mestre da Colorimetria** substitui a tentativa e erro por raciocínio visual estruturado e repetível. A igualação correta depende da compreensão de como as camadas ópticas da tinta se comportam na chapa aplicada.

A REGRA DE OURO DO MÉTODO

"A correção sempre começa pelo ÂNGULO (Flop). Nunca pela FRENTE (Face)."



Vista de Ângulo (Flop · 45° e 110°)

Governada exclusivamente pelos **pigmentos sólidos**. Determina o matiz de fundo da fórmula. Se o ângulo fecha na chapa, a frente tende a fechar naturalmente por reflexão de luz.



Vista de Frente (Face · 90°)

Governada predominantemente pela orientação e tamanho das **partículas de efeito (alumínio e pérola)**. Só deve ser reavaliada e ajustada após o ângulo estar perfeitamente correto.

Fluxo Operacional Padrão da Oficina

1

Fórmula de
Origem

2

Chapa 01

3

Bússola
(Ângulo)

4

Adição na
Balança

5

Chapa 02
(Frente)

6

Aprovação &
Banco

2. A Bússola da Colorimetria & Fórmula Secreta Semida

Toda cor automotiva pertence obrigatoriamente a um dos **4 Tons Fundamentais**. Não existem exceções. Ao diagnosticar uma chapa de teste em ângulo rasante, o profissional precisa responder apenas a duas perguntas:

- 1. **Qual é o Tom Principal?** (Amarelo, Azul, Verde ou Vermelho)
- 2. **Para qual Direção o subtom está puxando?** (Avermelhado, Esverdeado, Amarelado ou Azulado)

Matriz Completa de Corte e Neutralização

TOM PRINCIPAL	DIREÇÃO DO SUBTOM	PIGMENTO DE CORTE INDICADO	RELAÇÃO / FUNÇÃO OPERACIONAL
AMARELO	Avermelhado (Laranja)	Azul Esverdeado	Corte Principal (elimina o calor sem acinzentar)
AMARELO	Esverdeado (Limão)	Azul Avermelhado ou Combo de Roxo	Escolher uma alternativa (quebra o reflexo frio)
AZUL	Avermelhado (Violeta)	Amarelo Limão	Corte Principal (clareia e centraliza o azul puro)
AZUL	Esverdeado (Ciano)	Óxido Vermelho ou Violeta	Escolher uma alternativa (quebra a nuance verde)
VERDE	Amarelado	Violeta Roxo (+ suporte se necessário)	Corte Principal (devolve o verde puro e vívido)
VERDE	Azulado	Violeta Roxo + Óxido Vermelho	Combinação Obrigatória (ambos necessários)
VERMELHO	Azulado (Framboesa)	Amarelo Limão	Corte Principal (neutraliza a frieza do magenta)
VERMELHO	Amarelado (Coral)	Azul Avermelhado ou Violeta	Escolher uma alternativa (esfria para vermelho puro)

⚠️ ALERTA DO MANUAL — REGRAS DE OPOSIÇÃO E CONTAMINAÇÃO

NUNCA adicione azul direto em amarelo nem amarelo em azul:

o encontro direto cria verde e lama acinzentada.

NUNCA adicione vermelho direto em verde nem verde em vermelho:

anula o brilho e gera tom terroso sujo.

O ajuste automotivo profissional exige sempre os pigmentos fracionados de corte da tabela acima!

3. Guia Operacional Passo a Passo

Passo 1: Criar um Novo Ajuste (/new)

- Clique em "**Novo ajuste**" e preencha a identificação do carro (Montadora, Modelo, Ano e Código da Cor).
- Adicione cada base/pigmento e selecione o modo de pesagem:
 - **Individual:** você zera a tara da balança a cada componente colocado.
 - **Acumulado:** a balança soma progressivamente sem zerar.
- Selecione o tipo de tinta (Metálico, Poliéster Liso, Pérola) e confira a massa total calculada antes de salvar.

Passo 2: Preparação e Primeira Chapa

- Pese e misture os componentes com rigor milimétrico.
- Aplique na chapa metálica de teste na mesma pressão e distância que serão usadas no veículo.
- No sistema, acesse "**Chapas de teste**" > "**+ Nova chapa**" e registre:
 - Aplicação de verniz (Com ou Sem verniz).
 - Condições ambientais (temperatura, bico da pistola e pressão).
 - Anexe a fotografia da chapa para o histórico de auditoria.

Passo 3: Diagnóstico com a Bússola da Colorimetria (/compass)

- Sob luz de cabine calibrada (5000K–6500K) ou sol direto, observe a chapa em **ângulo de 45° e 110°** comparando com a peça do veículo.
- O disco tem **doze posições**: os quatro tons fundamentais e, ao lado de cada um, as suas duas direções de subtom. Selecione clicando, arrastando ou pelo teclado — os botões abaixo do disco fazem o mesmo.
- Escolher um **tom fundamental** seleciona apenas a família e oferece os dois subtons válidos; nenhuma correção é indicada nesse passo.
- Escolher um **subtom** resolve a regra vigente da sua oficina e lista **todos** os pigmentos de corte, com "ou" para alternativas e "+" para combinações obrigatórias.
- A quantidade em gramas só aparece quando existe coeficiente de calibração validado para aquela base e contexto. Sem ele, o sistema informa **DOSAGEM NÃO CALIBRADA** e você registra a quantidade realmente adicionada.
- O seletor Ângulo/Frente registra a vista avaliada na chapa; ele não muda a regra de matiz. Consultar a bússola nunca altera massa, fórmula ou histórico.

Passo 4: Registro da Correção e Balança

- Indique a intensidade da diferença (**Leve**, **Média** ou **Forte**) e a iluminação observada.

- Adicione a quantidade de pigmento na balança de precisão (com resolução de 0.01 g).
- Clique em "**Registrar adição**". O sistema atualiza o peso acumulado atômicamente.

Passo 5: Segunda Chapa e Avaliação da Frente

- Homogeneize a tinta e aplique a **Chapa 02**.
- Reavalie o ângulo: se o ângulo fechou com a peça original, observe a chapa perpendicularmente (Frente a 90°) para conferir orientação de alumínio e pérola.

Passo 6: Aprovação Final e Banco de Cores (/bank)

- Com o ângulo e a frente aprovados, clique em "**Aprovar fórmula**".
- O sistema gera um snapshot imutável da **Fórmula Final Ajustada** (somando componentes iniciais + correções).
- A cor é catalogada no **Banco de Cores da Oficina** para reutilização instantânea em futuros serviços.

COMPROMISSO DE QUALIDADE

Com o Método do Mestre da Colorimetria, cada chapa realizada enriquece o acervo técnico da sua oficina, reduzindo desperdício de tinta e garantindo fidelidade absoluta de tonalidade.